Trabajo de Laboratorio Integrador

Modelado de sistemas – Características y medidas de desempeño
Sistemas de Control

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Octubre de 2026

Parte A. Modelado y análisis

En la Figura 1 se presenta el circuito electrónico de la planta bajo estudio y en la Figura 2 su representación en diagrama de bloques.

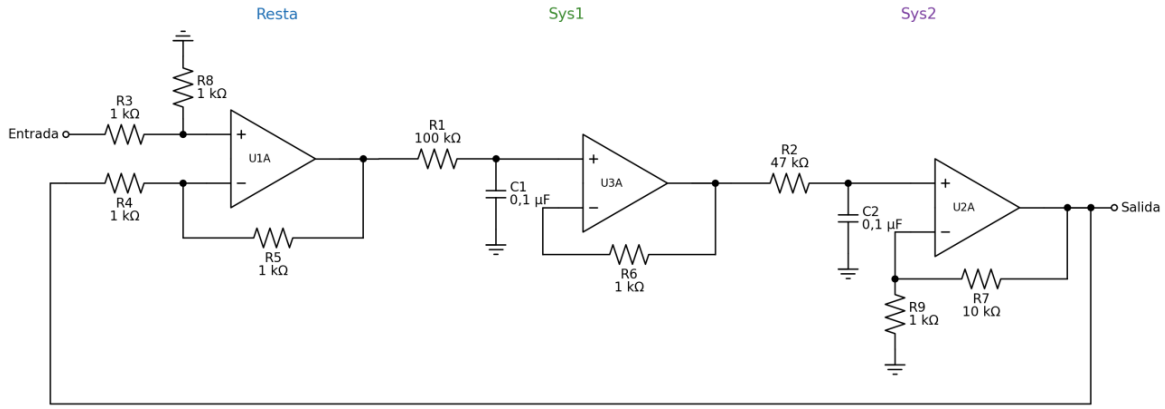


Figura 1: Planta a controlar. Todos los amplificadores operacionales se alimentan con ±10 V.

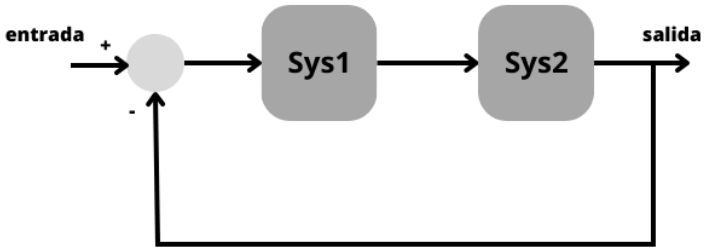


Figura 2: Diagrama de bloques de la planta a controlar.

1. Modelado del sistema

1.a. Funciones de transferencia de cada etapa

Considerando amplificadores operacionales ideales, la corriente de entrada en ambos terminales es nula ($i_+ = i_- = 0$) y bajo realimentación negativa se cumple el cortocircuito virtual ($v_+ = v_-$).

Bloque resta ($U1A$): En el terminal no inversor de $U1A$, los resistores R_3 y R_8 forman un divisor de tensión sin carga:

$$V_+(s) = \frac{R_8}{R_3 + R_8} V_{\text{in}}(s)$$

Planteando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo inversor ($V_-(s) = V_+(s)$):

$$\frac{V_-(s) - V_{\text{out}}(s)}{R_4} + \frac{V_-(s) - V_{U1A}(s)}{R_5} = 0 \implies V_{U1A}(s) = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) V_-(s) - \frac{R_5}{R_4} V_{\text{out}}(s)$$

Como $R_3 = R_4 = R_5 = R_8 = 1\ \text{k}\Omega$, resulta $V_+(s) = \frac{1}{2} V_{\text{in}}(s)$ y:

$$V_{U1A}(s) = 2\left(\frac{1}{2} V_{\text{in}}(s)\right) - V_{\text{out}}(s) = V_{\text{in}}(s) - V_{\text{out}}(s) = E(s)$$

Queda demostrado que la etapa en torno a $U1A$ implementa el restador unitario del diagrama de bloques.

Bloque Sys1 (R_1, C_1 y seguidor $U3A$): Dado que $i_+ = 0$ en el operacional $U3A$, el filtro pasabajos R_1–C_1 no tiene carga a su salida:

$$V_{C1}(s) = \frac{\frac{1}{C_1 s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} E(s) = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} E(s)$$

En el lazo de realimentación de $U3A$, como $i_- = 0$, la caída de tensión sobre R_6 es nula ($V_{R6} = i_- R_6 = 0$), por lo que $V_{U3A}(s) = V_-(s) = V_+(s) = V_{C1}(s)$. Con $R_1 = 100\ \text{k}\Omega$ y $C_1 = 0,1\,\mu\text{F}$, la constante de tiempo es $\tau_1 = R_1 C_1 = 0,01$ s:

$$\text{Sys1}(s) = \frac{V_{U3A}(s)}{E(s)} = \frac{1}{\tau_1 s + 1} = \frac{1}{0,01 s + 1} = \frac{100}{s + 100}$$

Bloque Sys2 (R_2, C_2 y amplificador no inversor $U2A$): La tensión en el capacitor C_2, aislada por la alta impedancia de entrada de $U2A$, es:

$$V_{C2}(s) = \frac{1}{R_2 C_2 s + 1} V_{U3A}(s) = \frac{1}{\tau_2 s + 1} V_{U3A}(s)$$

donde $\tau_2 = R_2 C_2 = 47\ \text{k}\Omega \times 0,1\,\mu\text{F} = 0,0047$ s. El operacional $U2A$ está configurado como amplificador no inversor con ganancia $k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$:

$$V_{\text{out}}(s) = \left(1 + \frac{R_7}{R_9}\right) V_{C2}(s) = k\, V_{C2}(s)$$

Por lo tanto:

$$\text{Sys2}(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{U3A}(s)} = \frac{k}{\tau_2 s + 1} = \frac{k}{0,0047 s + 1}$$

Para los valores nominales $R_7 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$, se tiene $k = 1 + 10/1 = 11$:

$$\text{Sys2}(s) = \frac{11}{0,0047 s + 1} = \frac{2340,43}{s + 212,77}$$

1.b. Función de transferencia del sistema realimentado Sysf(s)

La transferencia directa de la planta es $G(s) = \text{Sys1}(s) \cdot \text{Sys2}(s)$. Cerrando el lazo con realimentación unitaria negativa:

$$\text{Sysf}(s) = \frac{\text{Salida}(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{k}{\tau_1 \tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2) s + (1 + k)}$$

Expresada en forma mónica:

$$\text{Sysf}(s) = \frac{\frac{k}{\tau_1\tau_2}}{s^2 + \left(\frac{\tau_1+\tau_2}{\tau_1\tau_2}\right)s + \frac{1+k}{\tau_1\tau_2}}$$

Reemplazando $\tau_1 = 0,01$ s, $\tau_2 = 0,0047$ s ($\tau_1\tau_2 = 4,7 \times 10^{-5}$ s^2, $\tau_1 + \tau_2 = 0,0147$ s) y $k = 11$:

$$\text{Sysf}(s) = \frac{11}{4,7 \times 10^{-5}s^2 + 0,0147s + 12} = \frac{234042,55}{s^2 + 312,77s + 255319,15}$$

1.c. Frecuencia natural ω_n, amortiguamiento ξ e influencia de k

Igualando el denominador con el polinomio característico canónico de segundo orden $s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2$:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}} = \sqrt{\frac{1+k}{R_1C_1R_2C_2}}, \qquad \xi = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\sqrt{\tau_1\tau_2(1+k)}} = \frac{R_1C_1+R_2C_2}{2\sqrt{R_1C_1R_2C_2(1+k)}}$$

Para $k = 11$:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{12}{4,7 \times 10^{-5}}} = 505,29 \text{ rad/s}, \qquad \xi = \frac{312,77}{2 \times 505,29} = 0,3095$$

Los polos de lazo cerrado se ubican en $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -156,38 \pm j\,480,48$ rad/s.

Influencia de k: La ganancia k modifica directamente el comportamiento tanto transitorio como estacionario:

- Al aumentar k, crece $\omega_n \propto \sqrt{1+k}$, haciendo que la respuesta inicial sea más rápida (disminuyen t_r y T_p).
- Al aumentar k, disminuye $\xi \propto 1/\sqrt{1+k}$, lo que reduce el amortiguamiento relativo y produce mayor sobrepaso porcentual (PO) y oscilaciones más pronunciadas.
- En estado estacionario, la ganancia continua es $\text{Sysf}(0) = \frac{k}{1+k}$, por lo que un mayor k acerca la salida al valor de referencia y reduce el error permanente.
- El coeficiente de atenuación $\sigma = \xi\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\tau_1\tau_2} = 156,38$ s^{-1} no depende de k. Como la parte real de los polos permanece fija al variar k (en régimen subamortiguado), la envolvente exponencial $e^{-\sigma t}$ decae a la misma velocidad y el tiempo de establecimiento T_s se mantiene prácticamente constante.

1.d. Función de R_6, seguidor $U3A$ y efecto de carga

- **Función del seguidor $U3A$:** Presenta impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula, aislando el filtro R_1–C_1 de la etapa R_2–C_2. Esto evita que la segunda etapa tome corriente del capacitor C_1 (efecto de carga) y permite expresar la transferencia total como el producto $\text{Sys1}(s) \cdot \text{Sys2}(s)$.
- **Ausencia de R_6 en la transferencia:** En un op-amp ideal, la corriente por la entrada inversora es $i_- = 0$. Por ley de Ohm, la caída de tensión en R_6 es nula ($V_{R6} = i_-R_6 = 0$), resultando $v_{U3A} = v_- = v_+ = v_{C1}$ independientemente del valor de R_6. En la práctica, R_6 se incluye para compensar caídas por corrientes de polarización de entrada (I_B) y limitar corrientes transitorias.

- **Eliminación de $U3A$:** Si se conectara R_2 directamente sobre C_1, la corriente hacia R_2 descargaría a C_1. Planteando nodos en C_1 y C_2, la transferencia de la planta acoplada pasaría a ser:

$$G_{\text{acoplada}}(s) = \frac{k}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2)s + 1}$$

  Aparece el término de interacción $R_1C_2 = 100\,\text{k}\Omega \times 0,1\,\mu\text{F} = 0,01$ s, que incrementa el coeficiente de s de $0,0147$ s a $0,0247$ s y eleva el factor de amortiguamiento a lazo cerrado de $\xi = 0,3095$ a $\xi = 0,5200$.

2. Respuesta al escalón de Sysf(s) $(k = 11)$

Para una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, dado que $0 < \xi < 1$, la respuesta temporal de Sysf(s) es:

$$y(t) = y(\infty)\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_n t}\sin(\omega_d t + \phi)\right], \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}, \quad \phi = \arccos(\xi)$$

Con $\omega_n = 505,29$ rad/s y $\xi = 0,3095$, se obtiene $\sigma = \xi\omega_n = 156,38\ \text{s}^{-1}$, $\omega_d = 480,48$ rad/s y $\phi = 1,2561$ rad.

- **Valor en estado estacionario:**

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} s\,\text{Sysf}(s)\frac{1}{s} = \text{Sysf}(0) = \frac{k}{1+k} = \frac{11}{12} \approx 0,9167\ \text{V}$$

- **Sobrepaso porcentual (PO):**

$$PO = 100\cdot e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 100\cdot e^{-\frac{0,3095\pi}{\sqrt{1-0,3095^2}}} = 35,97\,\% \implies y_{\text{máx}} = y(\infty)\left(1 + \frac{PO}{100}\right) = 1,2464\ \text{V}$$

- **Tiempo de pico (T_p):**

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{480,48} = 0,00654\ \text{s} = 6,54\ \text{ms}$$

- **Tiempo de establecimiento al $2\,\%$ (T_s):** Por aproximación de la envolvente exponencial resulta $T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156,38} = 0,02558$ s $= 25,58$ ms. Calculado de forma exacta con `stepinfo` en MATLAB (instante del último ingreso a la banda de $\pm 2\,\%$), se obtiene $T_s = 0,02217$ s $= 22,17$ ms.

- **Tiempo de subida (t_r):** Para el criterio del $10\,\%$ al $90\,\%$ del valor final (calculado con `stepinfo`), $t_r = 0,00264$ s $= 2,64$ ms (y para el criterio de $0\,\%$ a $100\,\%$, $t_r = \frac{\pi-\phi}{\omega_d} = 3,92$ ms).

3. Error en estado estacionario para escalón y rampa unitaria

La transferencia entre la entrada y la señal de error $E(s) = R(s) - Y(s)$ es:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \text{Sysf}(s) = \frac{1}{1+G(s)} = \frac{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1+\tau_2)s + 1}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1+\tau_2)s + (1+k)}$$

Como $G(s)$ no posee polos en el origen $(s = 0)$, el sistema es de **Tipo 0**.

- **Entrada en escalón unitario $(R(s) = 1/s)$:** Aplicando el teorema del valor final con la constante de error de posición $K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = k = 11$:

$$e_{ss,\text{escalón}} = \lim_{s\to 0} s\,E(s) = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+G(s)} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+k} = \frac{1}{12} \approx 0,0833\ \text{V} \quad (8,33\,\%)$$

- **Entrada en rampa unitaria ($R(s) = 1/s^2$):** La constante de error de velocidad es $K_v = \lim_{s\to 0} s\,G(s) = 0$. Aplicando el teorema del valor final:

$$e_{ss,\text{rampa}} = \lim_{s\to 0} s\left(\frac{1}{1+G(s)}\right)\frac{1}{s^2} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{s(1+G(s))} = \frac{1}{K_v} = \infty$$

  Al no contar con un integrador puro en la planta, el sistema no puede seguir una rampa sin que el error diverja.

4. Barrido de k y selección de resistores comerciales (serie E24)

Siguiendo las pautas de dimensionamiento del Anexo ($1\ \text{k}\Omega \le R \le 100\ \text{k}\Omega$), se fija el resistor $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$ y se despeja $R_7 = (k-1)R_9$ seleccionando valores comerciales de la serie E24:

- **Para $k = 1$:** $R_7 = 0\,\Omega$ (cortocircuito de realimentación directa, operando $U2A$ como seguidor de tensión) y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$, lo que resulta en $k_{\text{ef}} = 1{,}00$ (error 0 %).
- **Para $k = 3{,}2$:** $R_7 = (3{,}2-1)\times 1\ \text{k}\Omega = 2{,}2\ \text{k}\Omega$ (valor exacto E24) y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega \implies k_{\text{ef}} = 3{,}20$ (error 0 %).
- **Para $k = 5{,}7$:** $R_7 = (5{,}7-1)\times 1\ \text{k}\Omega = 4{,}7\ \text{k}\Omega$ (valor exacto E24) y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega \implies k_{\text{ef}} = 5{,}70$ (error 0 %).
- **Para $k = 34$:** $R_7 = (34-1)\times 1\ \text{k}\Omega = 33\ \text{k}\Omega$ (valor exacto E24) y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega \implies k_{\text{ef}} = 34{,}00$ (error 0 %). Nota: fijar $R_9 = 10\ \text{k}\Omega$ requeriría $R_7 = 330\ \text{k}\Omega$, excediendo el límite superior de 100 kΩ.

En la Tabla 1 se resumen los parámetros calculados en MATLAB (`TP_Lab1.m`, utilizando las funciones `tf`, `feedback`, `damp`, `stepinfo` y `dcgain` del *Control System Toolbox*).

Tabla 1: Parámetros de la respuesta al escalón unitario para los cuatro valores de k (serie E24).

k	R_7/R_9	k_{ef}	ω_n [rad/s]	ξ	PO [%]	T_p [s]	T_s [s]	$y(\infty)$ [V]	e_{ss} [V]
1	0 Ω/1 kΩ	1,0	206,28	0,7581	2,59	0,0234	0,0274	0,5000	0,5000
3,2	2,2 kΩ/1 kΩ	3,2	298,93	0,5231	14,54	0,0123	0,0258	0,7619	0,2381
5,7	4,7 kΩ/1 kΩ	5,7	377,56	0,4142	23,94	0,0091	0,0223	0,8507	0,1493
34	33 kΩ/1 kΩ	34,0	862,95	0,1812	56,05	0,0037	0,0233	0,9714	0,0286

Parte B. Verificación por simulación circuital

5. Circuito con amplificadores operacionales ideales

5.a. Implementación en Simscape

Se implementó el circuito eléctrico completo de la Figura 1 en el modelo `TP_Lab1_Ideal.slx` empleando bloques físicos de la librería *Simscape Foundation Library* > *Electrical*: `Resistor`, `Capacitor` (con tensión inicial fijada en 0 V y resistencia serie nula), `Op-Amp` ideal, `Controlled Voltage Source`, `Voltage Sensor` y `Electrical Reference`. Se configuró el integrador para sistemas rígidos `ode23t` con paso máximo de $10\,\mu$s y tiempo de simulación de $0,05$ s.

5.b. Comparación de la salida $y(t)$ para $k = 11$

En la Figura 3 se superpone la respuesta al escalón de 1 V obtenida mediante la función de transferencia Sysf(s) con la tensión de salida simulada en Simscape.

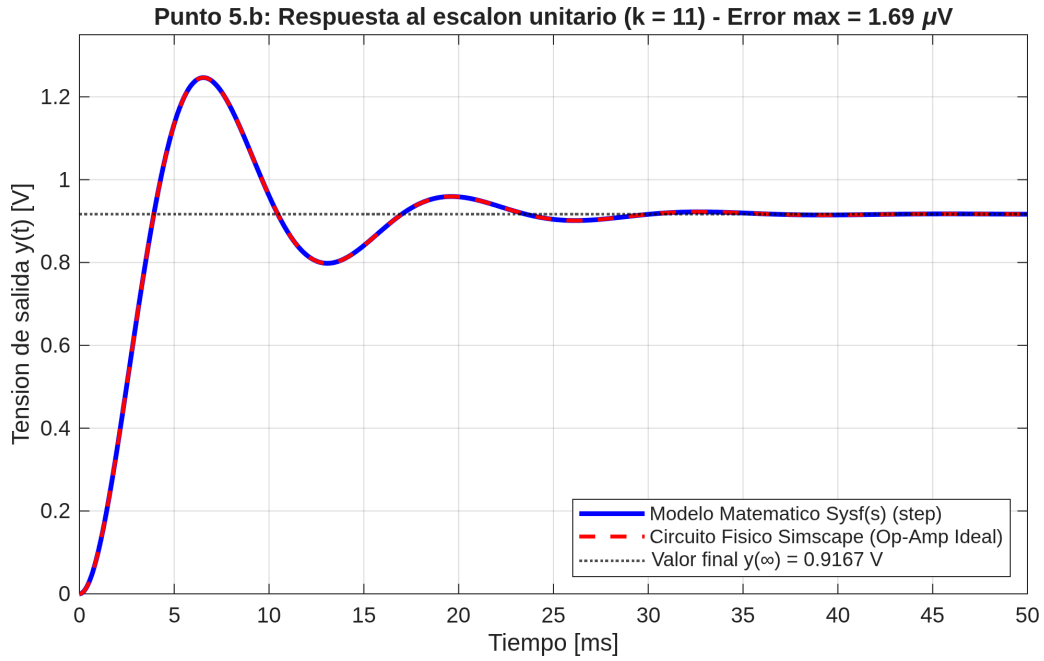


Figura 3: Superposición de la respuesta al escalón unitario de Sysf(s) y del circuito en Simscape ($k = 11$).

Ambas curvas coinciden en todo el intervalo temporal. El error máximo absoluto entre el modelo matemático y la simulación física es $|y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)|_{\text{máx}} = 1,6853 \times 10^{-6}$ V $\approx 1,69\,\mu$V, atribuible únicamente a la tolerancia numérica del solver `ode23t`, ya que el bloque `Op-Amp` ideal impone exactamente las mismas relaciones constitutivas ($v_+ = v_-$, $i_+ = i_- = 0$) utilizadas en la deducción analítica.

5.c. Señal de error $e(t)$ a la salida de $U1A$

En la Figura 4 se contrasta la respuesta al escalón de la función de transferencia de error $\frac{E(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{1}{1+G(s)}$ con la tensión medida a la salida del operacional restador $U1A$ en Simscape.

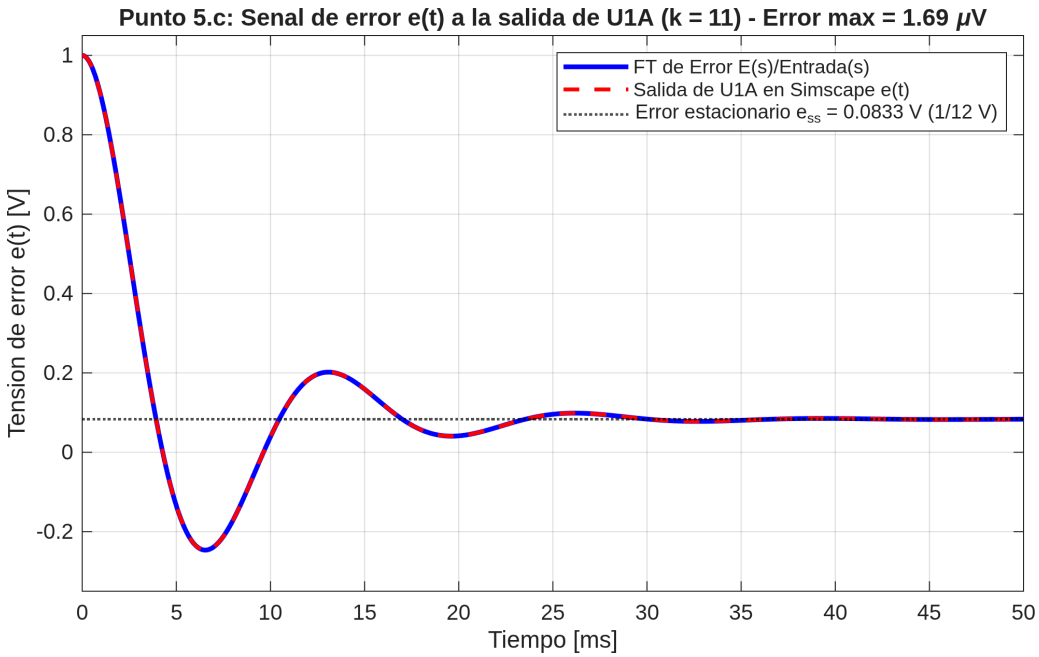


Figura 4: Señal de error $e(t)$ teórica y simulada a la salida de $U1A$ ($k = 11$).

La tensión de error parte de $e(0^+) = 1$ V (capacitores inicialmente descargados), alcanza un mínimo de $-0,2464$ V en $T_p = 6,54$ ms cuando la salida presenta su pico máximo de $1,2464$ V, y converge en estado estacionario a $e(\infty) = 0,0833$ V ($1/12$ V), verificando el valor calculado en el Punto 3 con un error máximo punto a punto de $1,69\,\mu$V.

5.d. Comparación para los cuatro valores de k

Se ejecutó un barrido paramétrico sobre el bloque `R7` en Simscape mediante `SimulationInput` para los cuatro pares comerciales del Punto 4. En la Figura 5 se muestran las curvas superpuestas y en la Tabla 2 se comparan los parámetros teóricos con los medidos mediante `stepinfo` sobre la simulación.

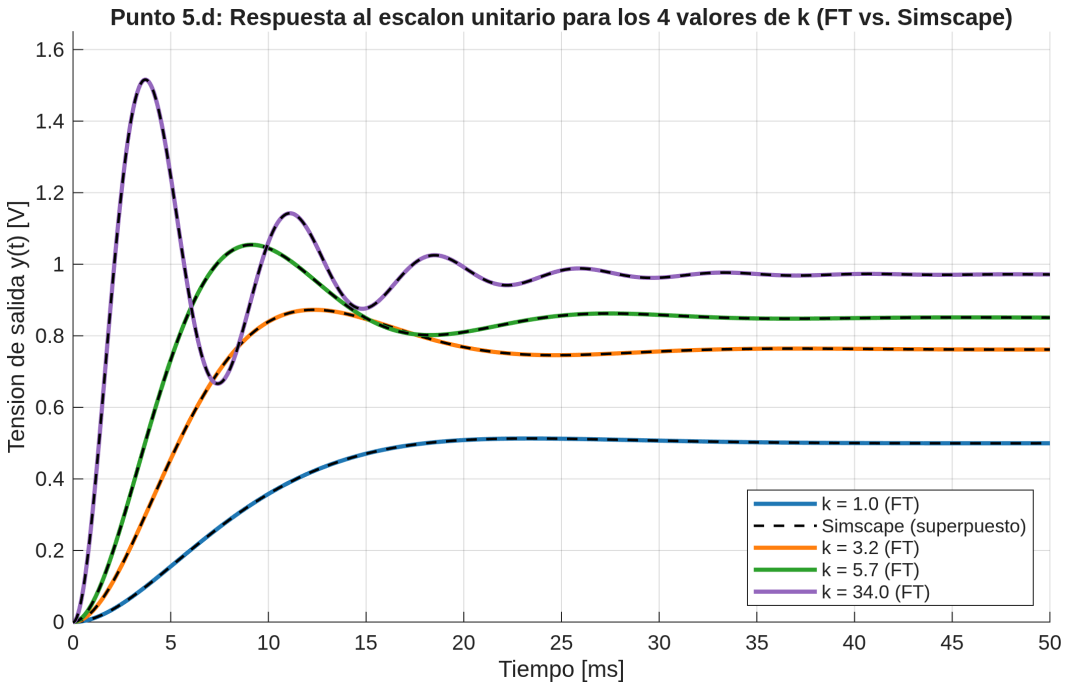


Figura 5: Respuestas al escalón unitario teóricas (FT) y simuladas en Simscape para $k \in \{1;\, 3,2;\, 5,7;\, 34\}$.

Tabla 2: Comparación entre los parámetros teóricos (FT) y los medidos en Simscape con op-amps ideales.

k_{ef}	R_7/R_9	Origen	PO [%]	T_p [s]	T_s [s]	$y(\infty)$ [V]	e_{ss} [V]	Error máx. [μV]
1,0	0 Ω/1 kΩ	FT / Simscape	2,59 / 2,65	0,0234 / 0,0234	0,0274 / 0,0277	0,5000 / 0,4997	0,5000 / 0,5003	0,07
3,2	2,2 kΩ/1 kΩ	FT / Simscape	14,54 / 14,59	0,0123 / 0,0123	0,0258 / 0,0256	0,7619 / 0,7616	0,2381 / 0,2384	0,26
5,7	4,7 kΩ/1 kΩ	FT / Simscape	23,94 / 23,91	0,0091 / 0,0091	0,0223 / 0,0223	0,8507 / 0,8509	0,1493 / 0,1491	0,60
34,0	33 kΩ/1 kΩ	FT / Simscape	56,05 / 56,04	0,0037 / 0,0037	0,0233 / 0,0233	0,9714 / 0,9715	0,0286 / 0,0285	11,94

6. Circuito con amplificadores operacionales no ideales (TL081)

6.a. Comparación en régimen lineal ($k = 11$ y $k = 34$, escalón de 1 V)

En el modelo `TP_Lab1_TL081.slx` se reemplazaron los tres amplificadores operacionales ($U1A$, $U2A$ y $U3A$) por el bloque `Band-Limited Op-Amp` de *Simscape Electrical*, configurado con los parámetros del TL081 alimentado con ± 10 V (Tabla A0 del Anexo): ganancia de lazo abierto $A = 2 \times 10^5$ (200 V/mV), resistencia de entrada $R_{\text{in}} = 10^{12}\,\Omega$, resistencia de salida $R_{\text{out}} = 0\,\Omega$, límites de excursión de salida $V_{\text{mín}} = -8,5$ V y $V_{\text{máx}} = +8,5$ V, ancho de banda de lazo abierto $f = 15$ Hz (correspondiente a un producto ganancia-ancho de banda GBW $= A \cdot f = 3$ MHz) y velocidad máxima de cambio (*slew rate*) $\dot{V}_{\text{máx}} = 13 \times 10^6$ V/s (13 V/μs).

En la Figura 6 y en la Tabla 3 se comparan las respuestas al escalón de 1 V para $k = 11$ ($R_7 = 10$ kΩ, $R_9 = 1$ kΩ) y $k = 34$ ($R_7 = 33$ kΩ, $R_9 = 1$ kΩ) entre el modelo ideal y el modelo con TL081.

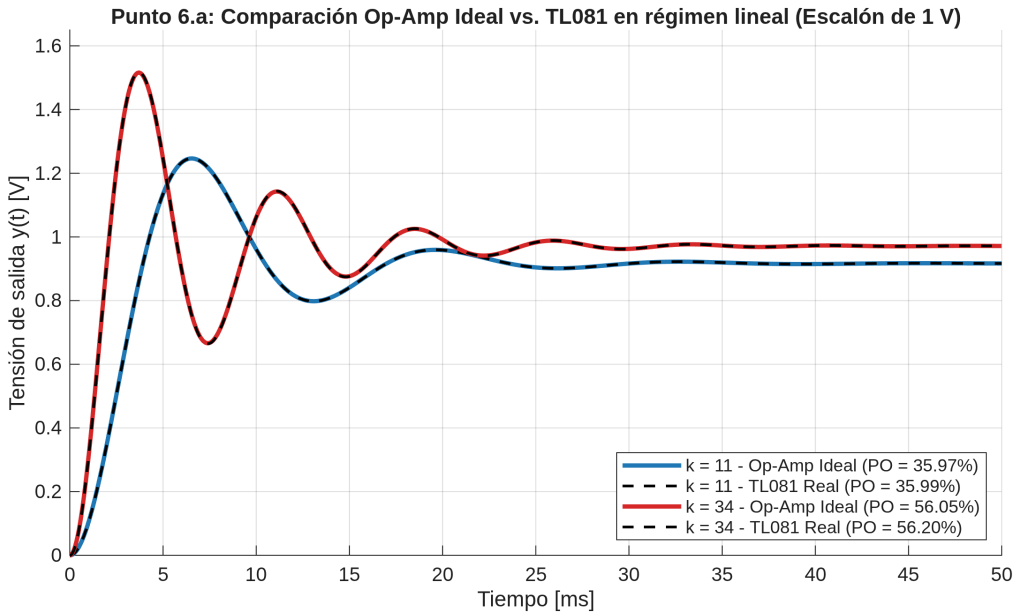


Figura 6: Comparación entre op-amp ideal y TL081 para $k = 11$ y $k = 34$ ante un escalón de 1 V.

Tabla 3: Comparación de parámetros entre op-amp ideal y TL081 en régimen lineal (escalón de 1 V).

Ganancia k	Modelo	PO [%]	T_p [s]	T_s [s]	t_r [s]	y_{pico} [V]	$y(\infty)$ [V]	e_{ss} [V]	Error máx. $\lvert y_{\text{TL081}} - y_{\text{Ideal}} \rvert$
$k = 11$	Ideal	35,97	0,0065	0,0222	0,0026	1,2464	0,9167	0,0833	—
$k = 11$	TL081	35,99	0,0065	0,0222	0,0026	1,2466	0,9167	0,0833	0,21 mV
$k = 34$	Ideal	56,05	0,0037	0,0233	0,0014	1,5159	0,9714	0,0286	—
$k = 34$	TL081	56,20	0,0037	0,0233	0,0014	1,5174	0,9714	0,0286	1,69 mV

Análisis del comportamiento en régimen lineal:

- **Ausencia de efectos no lineales:** Para un escalón de 1 V, las tensiones máximas de salida (1,2466 V en $k = 11$ y 1,5174 V en $k = 34$) quedan muy por debajo del límite de saturación de $\pm 8,5$ V. Asimismo, la pendiente máxima de la salida es $\left|\frac{dy}{dt}\right|_{\text{máx}} = 0,31$ V/ms para $k = 11$ y 0,65 V/ms para $k = 34$, más de cuatro órdenes de magnitud inferior al *slew rate* del TL081 (13 000 V/ms). Por lo tanto, los tres operacionales trabajan estrictamente en su zona lineal.
- **Efecto del ancho de banda finito y de la ganancia de lazo abierto finita:** Las leves diferencias punto a punto (0,21 mV en $k = 11$ y 1,69 mV en $k = 34$) y el ligero aumento en el sobrepaso (PO pasa de 35,97 % a 35,99 % en $k = 11$, y de 56,05 % a 56,20 % en $k = 34$) se deben a los polos de alta frecuencia introducidos por cada operacional en lazo cerrado: $f_{\text{BW},U3A} = \text{GBW} = 3$ MHz en el seguidor, $f_{\text{BW},U1A} = \frac{\text{GBW}}{1+R_5/R_4} = 1,5$ MHz en el restador, y $f_{\text{BW},U2A} = \frac{\text{GBW}}{k} = 272,7$ kHz ($k = 11$) u 88,2 kHz ($k = 34$) en la etapa amplificadora. Estos polos parásitos aportan un pequeño **retardo de fase adicional** dentro del lazo de realimentación a la frecuencia de oscilación ω_d, reduciendo marginalmente el margen de fase y el amortiguamiento efectivo ξ (efecto más visible en $k = 34$, donde el polo de $U2A$ desciende a 88,2 kHz y ω_n asciende a 862,95 rad/s). Por su parte, la ganancia estática finita $A = 2 \times 10^5$ reduce la ganancia continua de $U2A$ a $k_{\text{real}} = \frac{k}{1+k/A}$, introduciendo un error relativo del orden de $k/A \sim 10^{-4}$ que no altera las primeras cuatro cifras decimales de $y(\infty)$.

6.b. Amplitud de escalón para el inicio del recorte ($k = 34$)

Con $k = 34$ y operacionales ideales, la salida alcanza un valor pico de $1,52$ V por cada voltio de escalón ($y_{\text{pico,1V}} = \frac{34}{35}\left(1 + e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}\right) = 1,5159$ V/V sin redondear). Sabiendo que la tensión máxima de salida que puede entregar el TL081 es $V_{\text{máx}} = 8,5$ V, la amplitud de escalón de entrada a partir de la cual se recorta la salida del operacional $U2A$ es:

$$A_{\text{recorte}} = \frac{V_{\text{máx}}}{1,52 \text{ V/V}} = \frac{8,5 \text{ V}}{1,52 \text{ V/V}} \approx 5,59 \text{ V} \quad \left(\frac{8,5 \text{ V}}{1,5159 \text{ V/V}} \approx 5,61 \text{ V sin redondear}\right)$$

Cabe notar que $U2A$ es efectivamente el primer operacional del circuito en saturar, ya que por cada voltio de escalón la salida de $U1A$ alcanza un máximo de $e(0^+) = 1,00$ V/V (requeriría $A_{\text{escalón}} > 8,5$ V para saturar) y la salida de $U3A$ alcanza un pico de $v_{C1,\text{máx}} \approx 0,63$ V/V.

6.c. Simulación de escalones de 5 V y 7 V ($k = 34$)

En la Figura 7 se superponen las respuestas simuladas con el TL081 frente a escalones de 5 V y 7 V junto con las predicciones del modelo lineal Sysf(s), y en la Tabla 4 se resumen los parámetros medidos en ambos regímenes.

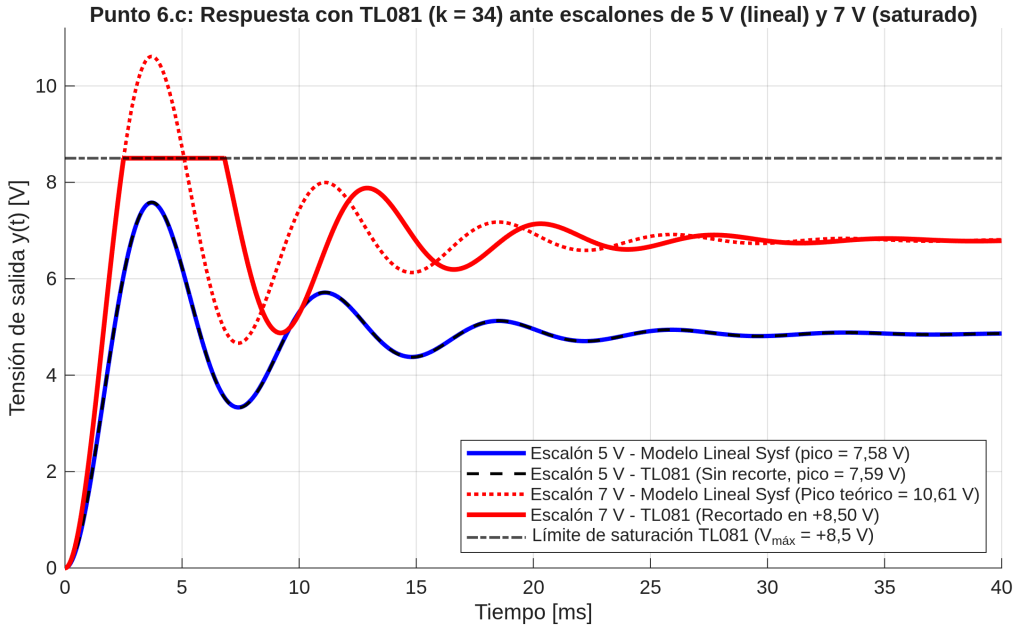


Figura 7: Respuesta con TL081 ($k = 34$) ante escalones de 5 V (lineal) y 7 V (saturado) comparada con Sysf(s).

Tabla 4: Comparación de las respuestas ante escalones de 5 V y 7 V ($k = 34$) entre Sysf(s) y el circuito con TL081.

Entrada	Modelo	y_{pico} [V]	PO [%]	T_p [s]	T_s [s]	t_r [s]	$y(\infty)$ [V]	Error máx. $\lvert y_{\text{TL081}} - y_{\text{Sysf}}\rvert$
Escalón 5 V	Lineal Sysf(s)	7,58	56,05	0,0037	0,0233	0,0014	4,8571	—
Escalón 5 V	TL081 (Simscape)	7,59	56,20	0,0037	0,0233	0,0014	4,8571	0,0085 V (8,5 mV)
Escalón 7 V	Lineal Sysf(s)	10,61	56,05	0,0037	0,0233	0,0014	6,8000	—
Escalón 7 V	TL081 (Simscape)	8,50	25,00	0,0025*	0,0250	0,0014	6,8000	3,5452 V

*Instante en que la salida alcanza el tope de recorte de +8,50 V (permanece saturada entre $t = 2,50$ ms y $t = 6,81$ ms).

Comparación de ambas respuestas y pérdida de validez de Sysf(s) para 7 V:

- **Escalón de 5 V ($A_{\text{escalón}} < 5,59$ V):** La salida alcanza un pico de 7,59 V (7,58 V en el modelo ideal), inferior al límite de +8,5 V. El operacional $U2A$ no se recorta en ningún instante y la respuesta escala proporcionalmente respecto del caso de 1 V ($PO = 56,20\,\%$, $T_s = 23,3$ ms, $y(\infty) = 5 \times \frac{34}{35} = 4,8571$ V y diferencia máxima de 8,5 mV $\approx 5 \times 1,69$ mV frente a Sysf).

- **Escalón de 7 V ($A_{\text{escalón}} > 5,59$ V):** El modelo lineal Sysf(s) predice un pico de $7 \times 1,5159$ V $= 10,61$ V, físicamente inalcanzable para el TL081 alimentado con ±10 V. En consecuencia, $U2A$ satura y clava la tensión de salida en +8,50 V durante el intervalo $t \in [2,50$ ms, $6,81$ ms] (duración de 4,31 ms). El sobrepaso efectivo se reduce al $PO = \frac{8,50-6,80}{6,80} \times 100 = 25,00\,\%$ y el error máximo respecto de Sysf(s) asciende a 3,55 V.

- **Por qué Sysf(s) deja de describir al circuito en 7 V:** La función de transferencia Sysf(s) = $Y(s)/R(s)$ se fundamenta en que el sistema sea **lineal e invariante en el tiempo (LTI)**, cumpliendo los principios de superposición y homogeneidad ($y_{7\text{V}}(t) = \frac{7}{5} y_{5\text{V}}(t)$). Al saturar $U2A$ en +8,5 V, el circuito ingresa en una **zona no lineal**: mientras la salida permanece fija en 8,5 V, la ganancia incremental de la etapa de salida se anula y **el lazo de realimentación queda transitoriamente abierto**. Durante ese lapso de 4,31 ms, la señal de error a la salida de $U1A$ queda clavada en $e(t) = 7$ V $- 8,5$ V $= -1,50$ V, en lugar de alcanzar el valor de −3,61 V que impondría el modelo lineal. Al recibir una tensión de error menos negativa durante el sobrepaso, los capacitores C_1 y C_2 se descargan con menor intensidad; cuando $U2A$ abandona la saturación en $t = 6,81$ ms, el estado de energía almacenada en C_1 y C_2 difiere del predicho por la ecuación diferencial lineal, desplazando la fase de las oscilaciones posteriores y alargando el tiempo de establecimiento de 23,3 ms a 25,0 ms. Una vez que la oscilación decae por debajo de 8,5 V, el circuito reingresa en su región lineal y converge al mismo valor estacionario $y(\infty) = 7 \times \frac{34}{35} = 6,80$ V $< 8,5$ V.

7. Sensibilidad a las tolerancias (±5 % en resistores y ±10 % en capacitores)

7.a. Identificación y justificación de combinaciones extremas para $k = 11$

El sobrepaso porcentual $PO = 100 \exp\left(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}\right)$ disminuye a medida que aumenta el factor de amortiguamiento ξ: el **mayor sobrepaso** ocurre cuando ξ es mínimo y el **menor sobrepaso** cuando ξ es máximo. A partir de las expresiones obtenidas en el Punto 1 ($\tau_1 = R_1C_1$, $\tau_2 = R_2C_2$):

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}}, \qquad \xi = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\sqrt{\tau_1\tau_2(1+k)}} = \frac{1}{2\sqrt{1+k}}\left(\sqrt{\frac{\tau_1}{\tau_2}} + \sqrt{\frac{\tau_2}{\tau_1}}\right), \qquad k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$$

En la expresión de ξ intervienen dos factores independientes:

1. **Dependencia con la ganancia $k = 1 + R_7/R_9$:** El factor $\frac{1}{2\sqrt{1+k}}$ disminuye al crecer k. Por lo tanto, ξ se reduce (mayor PO) cuando k es máximo, lo que ocurre con R_7 en su extremo superior (+5 %) y R_9 en su extremo inferior (−5 %). Inversamente, ξ aumenta (menor PO) con R_7 en −5 % y R_9 en +5 %.

2. **Dependencia con la relación de constantes de tiempo $u = \frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{R_1C_1}{R_2C_2}$:** Definiendo $g(u) = \sqrt{u} + \frac{1}{\sqrt{u}}$, su derivada respecto de u es:

$$\frac{dg}{du} = \frac{u-1}{2u\sqrt{u}}$$

La función $g(u)$ alcanza su mínimo ($g(1) = 2$) cuando $\tau_1 = \tau_2$ ($u = 1$) y crece para todo $u > 1$. Nominalmente se tiene $\tau_1 = 10$ ms $> \tau_2 = 4,7$ ms ($u_{\text{nom}} = 2,128 > 1$). Aun en el caso extremo en que τ_1 toma su valor mínimo posible ($\tau_{1,\text{mín}} = 0,95R_1 \cdot 0,90C_1 = 0,855 \times 10$ ms $= 8,550$ ms)

y τ_2 su valor máximo posible ($\tau_{2,\text{máx}} = 1,05R_2 \cdot 1,10C_2 = 1,155 \times 4,7\ \text{ms} = 5,429\ \text{ms}$), se verifica $\tau_{1,\text{mín}} > \tau_{2,\text{máx}}$ ($u_{\text{mín}} = 1,575 > 1$). En consecuencia, en todo el rango de tolerancias se cumple $u > 1$ y $\frac{dg}{du} > 0$, de modo que:

- $g(u)$ es **mínima** (menor ξ, **mayor** PO) cuando $u = \tau_1/\tau_2$ se acerca a 1, es decir, con τ_1 mínimo (R_1 en $-5\,\%$, C_1 en $-10\,\%$) y τ_2 máximo (R_2 en $+5\,\%$, C_2 en $+10\,\%$).
- $g(u)$ es **máxima** (mayor ξ, **menor** PO) cuando $u = \tau_1/\tau_2$ se aleja de 1, es decir, con τ_1 máximo (R_1 en $+5\,\%$, C_1 en $+10\,\%$) y τ_2 mínimo (R_2 en $-5\,\%$, C_2 en $-10\,\%$).

Nota sobre los resistores restantes (R_3, R_4, R_5, R_6, R_8): El resistor R_6 no aparece en ω_n ni en ξ porque por la entrada inversora del seguidor $U3A$ no circula corriente ($i_- = 0$). Por su parte, los resistores R_3, R_4, R_5, R_8 conforman el bloque restador unitario $U1A$ (considerado idealmente unitario en las expresiones de ω_n y ξ del Punto 1; en particular, R_3 y R_8 sólo escalan la tensión de entrada fuera del lazo sin alterar la ubicación de los polos ni el sobrepaso).

En la Tabla 5 se detallan los valores exactos de cada componente y los parámetros resultantes de segundo orden para ambas combinaciones extremas y el caso nominal.

Tabla 5: Combinaciones extremas de componentes ($\pm 5\,\%$ en R, $\pm 10\,\%$ en C) para $k = 11$.

Condición	R_1 [kΩ]	C_1 [nF]	R_2 [kΩ]	C_2 [nF]	R_7 [kΩ]	R_9 [kΩ]	τ_1 [ms]	τ_2 [ms]	k_{ef}
Mayor sobrepaso ($PO_{\text{máx}}$, $\xi_{\text{mín}}$)	95,00	90	49,35	110	10,50	0,95	8,550	5,429	12,053
Caso nominal	100,00	100	47,00	100	10,00	1,00	10,000	4,700	11,000
Menor sobrepaso ($PO_{\text{mín}}$, $\xi_{\text{máx}}$)	105,00	110	44,65	90	9,50	1,05	11,550	4,019	10,048

7.b. Simulación de los casos extremos en Simscape

En la Figura 8 se superponen las respuestas simuladas en Simscape y las del modelo por función de transferencia para ambos casos extremos y el caso nominal, y en la Tabla 6 se informan los parámetros obtenidos con `stepinfo`.

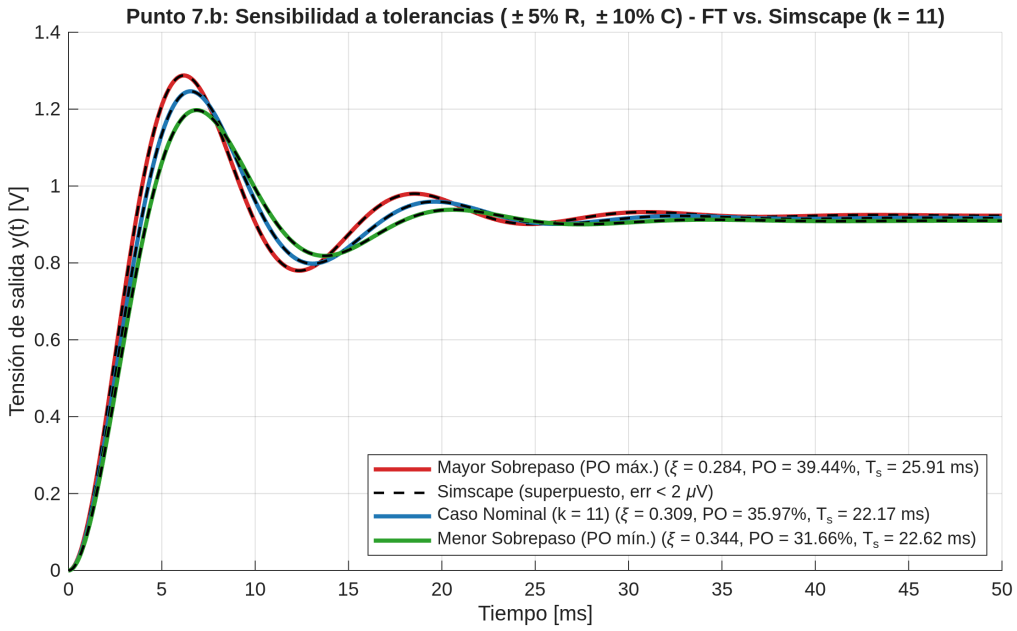


Figura 8: Simulación en Simscape y por función de transferencia de los casos extremos de tolerancia y del caso nominal ($k = 11$).

Tabla 6: Resultados de simulación en Simscape para los casos extremos de tolerancia ($k = 11$).

Condición	ω_n [rad/s]	ξ	σ [s^{-1}]	PO [%]	T_p [s]	T_s [s]	t_r [s]	$y(\infty)$ [V]	e_{ss} [V]	Error máx. FT–Sim [μV]
Menor sobrepaso ($PO_{\text{mín}}$)	487,88	0,3438	167,71	31,66	0,0069	0,0226	0,0028	0,9095	0,0905	1,35
Caso nominal ($k = 11$)	505,29	0,3095	156,38	35,97	0,0065	0,0222	0,0026	0,9167	0,0833	1,69
Mayor sobrepaso ($PO_{\text{máx}}$)	530,31	0,2840	150,59	39,44	0,0062	0,0259	0,0025	0,9234	0,0766	2,04

Rango de variación de PO y T_s:

- **Sobrepaso porcentual (PO):** Varía entre 31,66 % y 39,44 %, lo que representa una excursión total $\Delta PO = 7,78$ puntos porcentuales alrededor del valor nominal de 35,97 %.
- **Tiempo de establecimiento al 2 % (T_s):** Varía entre 22,17 ms y 25,91 ms (0,0222 s a 0,0259 s), con una dispersión $\Delta T_s = 3,74$ ms. A diferencia del barrido de k del Punto 4 (donde τ_1 y τ_2 permanecían fijos), aquí las tolerancias de R_1, C_1, R_2, C_2 modifican el coeficiente de atenuación $\sigma = \xi\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\tau_1\tau_2}$ entre 150,59 s^{-1} ($PO_{\text{máx}}$) y 167,71 s^{-1} ($PO_{\text{mín}}$), además de hacer que en el caso de $PO_{\text{máx}}$ un semiperíodo adicional de la oscilación supere el umbral del ± 2 %.

7.c. Comparación entre el efecto de las tolerancias y el op-amp real

En la Tabla 7 se contrasta directamente la dispersión de desempeño producida por las tolerancias pasivas (Punto 7.b) con la variación introducida al sustituir los operacionales ideales por el TL081 en régimen lineal (Punto 6.a) para la planta nominal ($k = 11$).

Tabla 7: Comparación cuantitativa entre el efecto de las tolerancias pasivas y el del op-amp real TL081 en régimen lineal ($k = 11$).

Fuente de desviación ($k = 11$)	Rango de PO [%]	$\lvert\Delta PO\rvert$ [%]	$\lvert\Delta T_s\rvert$ [ms]	$\lvert\Delta y(\infty)\rvert$ [mV]
Tolerancias pasivas (± 5 % en R, ± 10 % en C)	31,66 a 39,44	7,78	3,74	13,90
Op-Amp real TL081 en régimen lineal (Punto 6.a)	35,97 a 35,99	0,02	$< 0,01$	0,04

- **Efecto dominante en régimen lineal:** Domina ampliamente la **tolerancia de los componentes pasivos** (R y C). Para $k = 11$, la variación de sobrepaso provocada por las tolerancias ($\Delta PO = 7,78$ %) es casi **400 veces mayor** que la introducida por el TL081 en zona lineal ($\Delta PO = 0,02$ %), y la variación del tiempo de establecimiento ($\Delta T_s = 3,74$ ms) supera en más de dos órdenes de magnitud al efecto del operacional.
- **Justificación mediante la ubicación de los polos y el ancho de banda del op-amp:**
  - Los polos de lazo abierto de la planta RC se ubican en $p_1 = -\frac{1}{\tau_1} = -100$ rad/s ($f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_1} = 15,92$ Hz) y $p_2 = -\frac{1}{\tau_2} = -212,77$ rad/s ($f_2 = \frac{1}{2\pi\tau_2} = 33,86$ Hz).
  - Al cerrar el lazo con $k = 11$, los polos dominantes del sistema se sitúan en $s_{1,2} = -156,38 \pm j\,480,48$ rad/s, con una frecuencia natural $\omega_n = 505,29$ rad/s ($f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 80,42$ Hz, y $f_n = 137,34$ Hz para $k = 34$).
  - Por el contrario, el TL081 posee un producto ganancia-ancho de banda GBW = 3 MHz, por lo que los polos de lazo cerrado de sus tres etapas se ubican en $f_{\text{BW},U3A} = 3$ MHz, $f_{\text{BW},U1A} = 1,5$ MHz y $f_{\text{BW},U2A} = \frac{\text{GBW}}{k} = 272,7$ kHz para $k = 11$ ($\omega_{\text{BW},U2A} = 1,71 \times 10^6$ rad/s, o 88,2 kHz para $k = 34$).
  - Dado que el polo más bajo del operacional ($f_{\text{BW},U2A} = 272,7$ kHz) se encuentra a una frecuencia **más de tres órdenes de magnitud superior** a la frecuencia natural de la planta ($f_{\text{BW},U2A}/f_n \approx 3391$ en $k = 11$ y 642 en $k = 34$), el desfase introducido por

el operacional a las frecuencias de la planta ($\Delta\phi \approx -\arctan(f_n/f_{\mathrm{BW},U2A}) \approx -0,017°$ en $k = 11$) es prácticamente nulo y los polos dominantes quedan determinados casi exclusivamente por R_1, C_1, R_2, C_2, R_7 y R_9.

- **Condiciones en las que pasa a ser relevante el amplificador operacional:**

  1. *Saturación de amplitud de salida (régimen no lineal):* Cuando la tensión de salida exigida por el transitorio supera la excursión máxima $\pm 8,5$ V del TL081 alimentado con ± 10 V (por ejemplo, para escalones de entrada $A_{\text{escalón}} > 5,59$ V con $k = 34$, como se verificó en el Punto 6.c).
  2. *Cercanía entre los polos de la planta y el ancho de banda del operacional (régimen lineal de alta frecuencia):* Cuando la frecuencia natural de la planta f_n deja de ser despreciable frente a $f_{\mathrm{BW}} = \mathrm{GBW}/k$ (típicamente cuando $f_n \gtrsim 0,1\,\mathrm{GBW}/k$), lo cual ocurriría si se diseñara la planta con constantes de tiempo τ_1, τ_2 del orden de los microsegundos (capacitores en el rango de pocos nanofaradios y resistores bajos) o si se emplearan ganancias k muy elevadas.
  3. *Limitación por velocidad de crecimiento (slew rate):* Cuando la derivada máxima de la señal de salida $\left|\frac{dv_{\text{out}}}{dt}\right|_{\text{máx}} \sim A_{\text{escalón}}\,\omega_n$ se aproxima o excede $\dot{V}_{\text{máx}} = 13$ V/μs, distorsionando la forma de onda en pendientes rápidas de gran señal.

Conclusiones

1. El modelo matemático por función de transferencia coincide con la simulación física del circuito en Simscape (con diferencias del orden de pocos microvoltios atribuibles a la tolerancia numérica del integrador `ode23t`) siempre que los amplificadores operacionales trabajen dentro de su región lineal y su ancho de banda de lazo cerrado sea mucho mayor que la frecuencia natural del sistema.

2. Al tratarse de un sistema de Tipo 0, el incremento de la ganancia k reduce el error en estado estacionario frente a un escalón ($e_{ss} = \frac{1}{1+k}$) y acelera la subida inicial ($\omega_n \propto \sqrt{1+k}$), pero disminuye el amortiguamiento relativo ($\xi \propto 1/\sqrt{1+k}$) y eleva el sobrepaso. Como la parte real de los polos ($\sigma = \xi\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\tau_1\tau_2}$) es independiente de k, el tiempo de establecimiento T_s se mantiene aproximadamente constante en régimen subamortiguado.

3. A las frecuencias de operación de la planta ($f_n = 80,4$ Hz para $k = 11$, frente a $f_{\mathrm{BW}} \approx 273$ kHz en el TL081), la dispersión de desempeño en régimen lineal está gobernada por las tolerancias de los componentes pasivos ($\Delta PO = 7,78\,\%$ y $\Delta T_s = 3,74$ ms para $\pm 5\,\%$ en R y $\pm 10\,\%$ en C, frente a $\Delta PO = 0,02\,\%$ por el TL081). El operacional real sólo modifica sustancialmente la respuesta cuando la amplitud de entrada provoca el recorte de la salida en $\pm 8,5$ V (perdiendo el sistema su carácter lineal LTI), o bien si las frecuencias características de la planta o las pendientes de tensión se aproximaran a GBW/k o al *slew rate* del dispositivo.